Projeto Cyber Threat Hub

(Projeto Integrador I)

Integrantes:

David Silveira Maciel
Arthur Barroso Neiva
Guilherme Meyer Soares
João Vitor Belchior Estanislau
João Gabriel dos Santos Felipe

Definição do Problema e Oportunidades Identificadas

1. Introdução

A crescente digitalização de processos organizacionais, serviços públicos e atividades econômicas ampliou de forma significativa a superfície de ataque das instituições e empresas. Em paralelo, o ecossistema de ameaças cibernéticas tornou-se mais dinâmico, distribuído e sofisticado, com destaque para ataques de ransomware, exploração de vulnerabilidades conhecidas, vazamento de dados e campanhas de fraude digital. Esse cenário exige que profissionais de segurança acompanhem continuamente fontes diversas de informação para compreender tendências, identificar ameaças emergentes e apoiar respostas mais rápidas e assertivas.

No entanto, uma das maiores dificuldades enfrentadas por analistas de segurança, pesquisadores e profissionais de Cyber Threat Intelligence está na **fragmentação das informações**. Dados relevantes sobre incidentes, grupos criminosos, vítimas, indicadores de comprometimento, vulnerabilidades e notícias técnicas encontram-se dispersos em relatórios, portais especializados, bases públicas, feeds de inteligência e comunicados de fabricantes. Essa dispersão dificulta a consolidação analítica do cenário, aumenta o tempo de investigação e reduz a capacidade de gerar uma visão contextualizada e confiável sobre as ameaças.

É nesse contexto que se insere o **CyberThreatHub**, plataforma proposta para centralizar e organizar informações relacionadas a ameaças cibernéticas. O sistema reúne dados sobre **ataques de ransomware, grupos cibercriminosos, vítimas, países afetados, vulnerabilidades exploradas e notícias relevantes de cibersegurança**, oferecendo recursos como **dashboard analítica**, **Threat Feed** e **CyberSec News**. A proposta é apoiar a observação contínua do cenário de ameaças, facilitar a correlação de informações e tornar o acompanhamento de incidentes mais acessível e estruturado.

2. Descrição do Problema

No cenário atual da cibersegurança, existe uma quantidade expressiva de dados públicos e semi abertos sobre ameaças digitais, mas essas informações raramente estão organizadas de forma unificada. Em geral, o profissional precisa consultar múltiplas fontes para entender o contexto de um incidente: uma fonte para saber quem foi a vítima, outra para identificar o grupo criminoso, outra para acompanhar vulnerabilidades associadas e outras adicionais para verificar impactos, tendências e notícias relacionadas.

Essa dinâmica gera um problema central: **a falta de centralização e correlação entre informações de ameaças digitais**. Em vez de trabalhar a partir de uma visão consolidada, o analista precisa reconstruir manualmente o contexto a partir de fragmentos informacionais dispersos. Isso torna o processo mais lento, mais suscetível a erros e menos eficiente do ponto de vista operacional.

Além disso, muitas soluções profissionais de threat intelligence disponíveis no mercado são voltadas a grandes organizações, com custos elevados, arquiteturas fechadas ou foco em ambientes corporativos maduros. Esse cenário reduz a acessibilidade de ferramentas especializadas para estudantes, pesquisadores, pequenas equipes de segurança e projetos acadêmicos que necessitam de uma visão prática e integrada sobre ataques cibernéticos.

Desse modo, o problema não está apenas na existência das ameaças, mas também na dificuldade de **transformar dados dispersos em conhecimento útil para análise e tomada de decisão**.

Impactos do problema

A fragmentação das informações de ameaças cibernéticas produz efeitos diretos sobre a eficiência analítica e sobre a capacidade de resposta. Entre os impactos mais relevantes, destacam-se:

- aumento do tempo necessário para localizar, comparar e interpretar dados sobre incidentes;
- dificuldade em identificar padrões recorrentes de ataques e grupos criminosos;
- atraso na detecção de ameaças emergentes e de tendências relevantes;
- maior risco de decisões baseadas em informações incompletas ou desatualizadas;
- sobrecarga cognitiva para o analista, que precisa navegar entre várias fontes;
- menor capacidade de transformar dados técnicos em visão estratégica para gestores.

Esses impactos tornam-se ainda mais relevantes quando observados no contexto brasileiro. O relatório de cibersegurança da Brasscom informa que o Brasil registrou **60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2023**, permanecendo como um dos principais alvos do mundo; o mesmo material também aponta investimento projetado de **R$ 104,6 bilhões em cibersegurança entre 2025 e 2028**, o que sinaliza simultaneamente a magnitude do problema e a crescente relevância do tema no país.

Em complemento, a IBM reportou que o **custo médio de uma violação de dados no Brasil chegou a R$ 6,75 milhões em 2024**, evidenciando que os impactos da insegurança digital não são apenas técnicos, mas também financeiros e reputacionais.

Quem é afetado?

Profissionais de Cibersegurança
Analistas de segurança, profissionais de SOC e especialistas em Cyber Threat Intelligence são diretamente afetados pela necessidade de buscar, validar e correlacionar dados em múltiplas fontes, o que compromete a produtividade e a agilidade das análises.

Organizações e Empresas
Empresas dependentes de sistemas digitais tornam-se mais vulneráveis quando não conseguem compreender o cenário de ameaças com clareza. A ausência de visibilidade adequada dificulta a priorização de riscos e a adoção de medidas preventivas.

Pesquisadores e Estudantes de Segurança
Usuários em formação ou inseridos em contextos acadêmicos muitas vezes não têm acesso a plataformas corporativas robustas e precisam trabalhar com fontes dispersas, o que limita o aprendizado aplicado e a experimentação prática.

Tomadores de Decisão
Gestores e líderes de segurança dependem de informações estruturadas para definir prioridades, comunicar riscos e justificar investimentos. Quando os dados estão dispersos ou excessivamente técnicos, a tomada de decisão fica prejudicada.

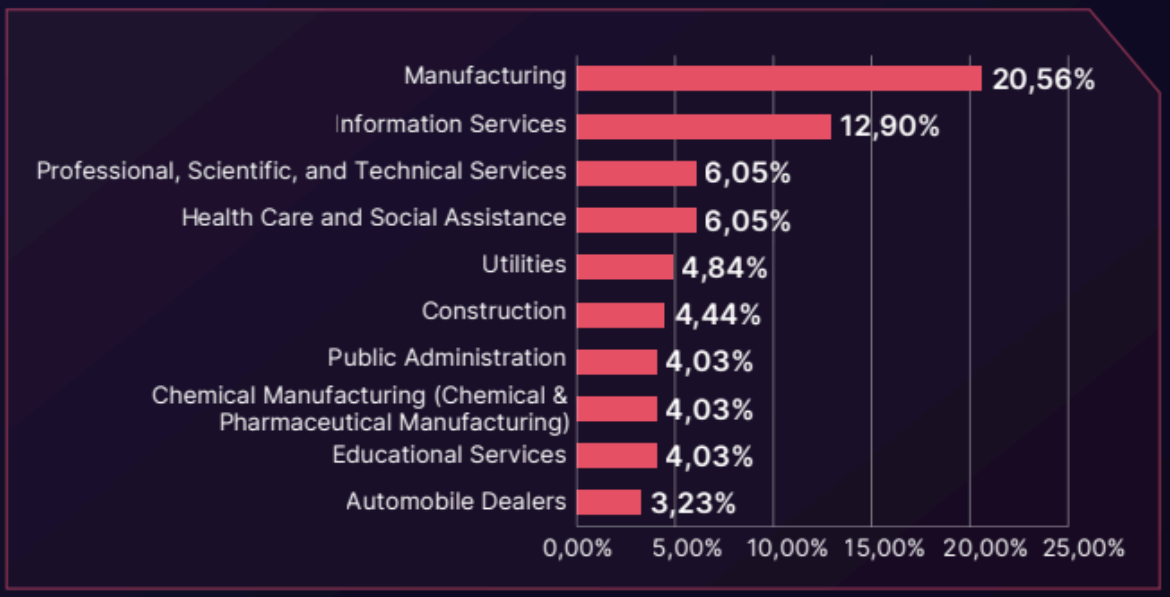
Evidências

A relevância do problema é reforçada por dados recentes e por relatórios especializados. Além das **60 bilhões de tentativas de ataques registradas no Brasil em 2023**, a Fortinet informou que o país concentrou **314,8 bilhões de atividades maliciosas no primeiro semestre de 2025**, correspondendo à maior parcela da atividade observada na América Latina e no Canadá naquele recorte. Brasscom

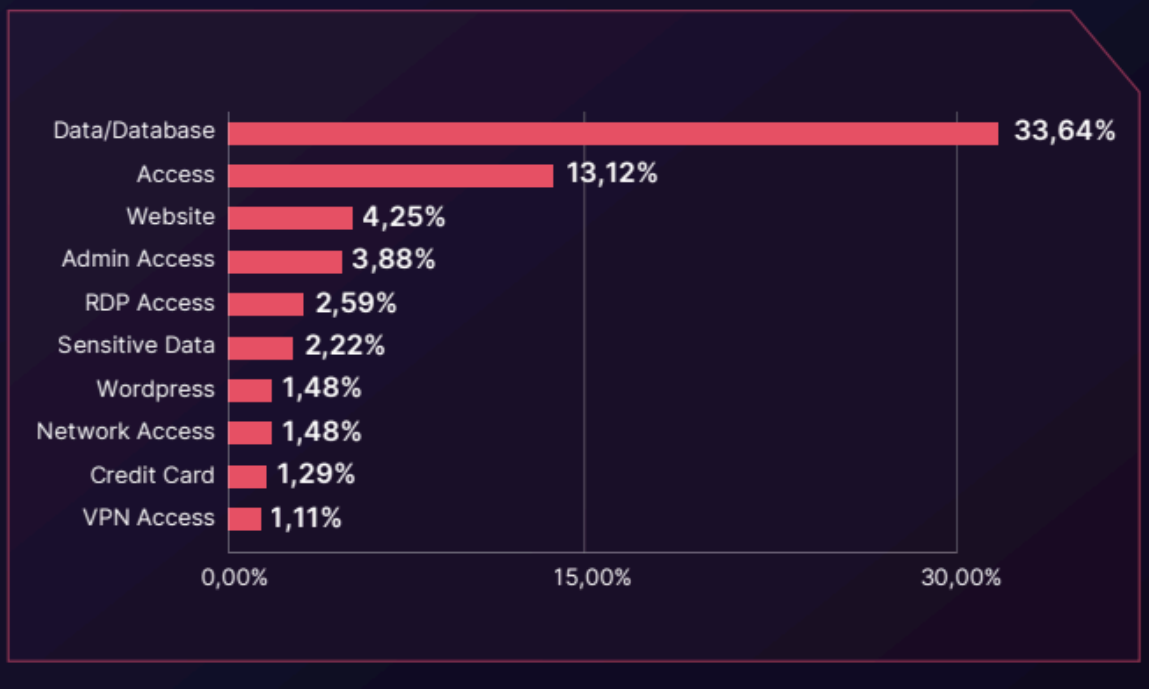
No campo do ransomware, a Kaspersky informou que **105 organizações brasileiras foram afetadas por ataques de ransomware em 2024**, acima das 62 registradas em 2023, indicando crescimento relevante desse tipo de ameaça no país. O estudo também apontou reincidência em parte das vítimas, mostrando que o problema não se limita à ocorrência isolada de incidentes. Kaspersky

Em relação a DDoS, o relatório da SOCRadar sobre o Brasil registrou **372.825 ataques DDoS em 2023**, número que reforça a intensidade e a diversidade do cenário ofensivo enfrentado por organizações brasileiras. SocRadar

Distribution of Ransomware Attacks by Industry



Distribution of Dark Web Threats by Threat Type



3. Análise das Causas

A dificuldade de acompanhar o cenário de ameaças cibernéticas decorre de um conjunto de causas estruturais e operacionais.

A primeira causa é a **falta de integração entre fontes de threat intelligence**. Informações sobre ataques, grupos criminosos, indicadores, vulnerabilidades e notícias especializadas são publicadas por organizações diferentes, em formatos diferentes e com níveis variados de profundidade. Isso obriga o analista a realizar uma costura manual entre dados que nem sempre são compatíveis ou padronizados.

A segunda causa está relacionada ao **volume e à velocidade de geração de informações**. O ecossistema de cibersegurança produz continuamente alertas, relatórios, listas de vulnerabilidades, publicações em blogs técnicos, vazamentos em fóruns clandestinos e notícias sobre incidentes. Mesmo quando as fontes são confiáveis, o excesso de informação dificulta a triagem e a priorização do que é realmente relevante.

Outro fator importante é a **baixa acessibilidade de soluções robustas**. Parte considerável das plataformas de inteligência de ameaças disponíveis comercialmente é orientada a grandes corporações, com custos e requisitos técnicos que restringem seu uso em ambientes acadêmicos, projetos experimentais ou pequenas organizações. Isso cria uma lacuna entre a necessidade real de visibilidade e a disponibilidade prática de ferramentas adequadas.

Também deve ser considerada a **necessidade de contextualização dos dados**. Não basta saber que um ataque ocorreu; é preciso entender quem foi afetado, qual grupo esteve envolvido, qual vulnerabilidade foi explorada, em qual país o incidente ocorreu e quais tendências podem ser extraídas desse evento. Sem esse contexto, a informação permanece isolada e perde valor analítico.

Por fim, a carência de mecanismos de automação e consolidação favorece uma postura mais reativa. Em vez de atuar com base em monitoramento contínuo e em visualização estruturada, muitas equipes acabam reagindo aos eventos à medida que eles aparecem, sem apoio suficiente para análise histórica, correlação e priorização.

4. Oportunidades Identificadas

A primeira oportunidade está na **centralização de dados de ameaças em um único ambiente**. Plataformas que organizam informações sobre grupos de ransomware, vítimas, países afetados, vulnerabilidades exploradas e notícias recentes reduzem a dispersão informacional e tornam a análise mais objetiva.

A segunda oportunidade está na **visualização analítica do cenário de ameaças**. O uso de dashboards, métricas consolidadas e feeds estruturados permite que o usuário compreenda rapidamente o panorama atual, identifique tendências e observe padrões de comportamento ofensivo. Para um projeto como o CyberThreatHub, isso representa uma forma prática de transformar dados brutos em conhecimento utilizável.

A terceira oportunidade reside na **democratização do acesso à inteligência de ameaças**. Em vez de depender exclusivamente de plataformas corporativas de alto custo, estudantes, professores, pesquisadores e pequenas equipes podem se beneficiar de uma solução acadêmica, acessível e baseada em fontes públicas confiáveis. Isso amplia o potencial de uso do sistema em contextos de ensino, pesquisa e experimentação.

Há ainda oportunidade clara no uso de **automação e integração**. A incorporação de processos automáticos de coleta, atualização e envio de alertas — como a proposta de integração com n8n para notificação de ataques relacionados ao Brasil — agrega valor operacional e aproxima a plataforma de cenários reais de uso.

Do ponto de vista estratégico, o contexto brasileiro também favorece o desenvolvimento de soluções nessa área. O relatório Global Cybersecurity Index 2024, da UIT, classifica o Brasil em **Tier 1**, a faixa mais alta da metodologia, e a Anatel destacou que o país é o **segundo das Américas em maturidade de cibersegurança**, o que demonstra avanço institucional e um ambiente favorável à ampliação de iniciativas, ferramentas e competências na área.

Além disso, o crescimento projetado do mercado brasileiro de cibersegurança e o aumento contínuo do investimento no setor indicam espaço para soluções que combinem **monitoramento, visualização, integração de fontes e acessibilidade**.

Nesse sentido, o **CyberThreatHub** apresenta-se como uma oportunidade de desenvolver uma plataforma que, ao mesmo tempo, responde a um problema real de fragmentação informacional e contribui para a formação prática em segurança cibernética.

O cenário atual de ameaças cibernéticas exige rapidez analítica, atualização constante e capacidade de correlacionar informações provenientes de múltiplas fontes. No entanto, a dispersão desses dados ainda representa uma barreira significativa para analistas, gestores, pesquisadores e estudantes.

A análise realizada demonstra que o problema central não está apenas no aumento dos ataques, mas também na dificuldade de consolidar, interpretar e transformar dados em informação útil para a ação. Indicadores recentes sobre tentativas de ataques, ransomware, DDoS e custo de violações confirmam que a cibersegurança é um tema de alta relevância para o contexto brasileiro.

Diante disso, o CyberThreatHub se justifica como uma proposta aderente ao problema identificado, pois busca centralizar dados relevantes, oferecer visualização estruturada por meio de dashboard, apresentar incidentes recentes em um Threat Feed e complementar a análise com notícias e contexto sobre vulnerabilidades. Mais do que uma aplicação técnica, o projeto representa uma oportunidade de apoiar a cultura de monitoramento contínuo e de tornar a inteligência de ameaças mais acessível e aplicável em ambientes acadêmicos e profissionais.

5. Referências Bibliográficas

1. Kaspersky: novo estudo mostra aumento das vítimas de ransomware no Brasil
2. Relatório da Brasscom de Cibersegurança em 2025 Panorama e Insights
3. Relatório da SocRadar dos Principais Ataques no Brasil
4. Relatório Global Cybersecurity Index 2024
5. Relatório da IBM: as crescentes interrupções nos negócios pelas violações de dados aumentam os custos de cibersegurança no Brasil